V2Power Coupon 管理后台 & 兑换链路 UAT 全面测试报告

文档版本：v1.0　　**测试日期：**2026-09-02　　**测试环境：**192.168.33.163 内网部署 + 生产用户端 https://v2power.io/Voucher/

测试对象：http://192.168.33.163/couponAdmin/admin/import（Admin 内网）+ https://v2power.io/Voucher/（用户端生产）　　**测试者：**Lois

测试范围：运营批量导入生成 Token 并打印传单 → 用户扫码跳转兑换页提交邮箱领券，覆盖 24 个界面场景与 12 项接口直调，含生产环境端到端真实兑换验证。

关键约束：用户端永远指向 https://v2power.io/Voucher/，若二维码指向 192.168.x.x 则视为 P0 严重漏洞。本次实测二维码经解码为 https://v2power.io/Voucher/?token=V2P-82NC65CV，符合要求。

---

1. 执行摘要

结论：内网验收通过，核心链路 24 个界面场景 + 12 项接口直调全部通过，生产端到端兑换闭环验证成功，建议交付运营试用并印刷小批量传单。

公网放量前需完成 P0 鉴权（Admin 无 401）后复测一次（约 15 分钟）。

维度	用例数	通过	失败	观察	说明
管理端界面	14	**14**	0	0	导入/校验/QR/Flyer/历史/移动端
用户端界面	10	**10**	0	0	兑换/校验/Help/Privacy/移动端
接口直调	12	**12**	0	0	全部通过
端到端生产验证	1	**1**	0	0	真实兑换+收邮件，码 V2P-24L59E5U
合计	**37**	**37**	**0**	**0**	通过率 100%

2. 测试环境与技术栈

项	内容
Admin 前端	Vite + React 19，base /couponAdmin/，产物 index-CPYsnEHu.js，路由 ImportView / FlyerPrintView
Coupon 前端	Vite + React 19 + Router 7，base /Voucher/，产物 index-Cs9nw0nQ.js
后端	Spring Boot coupon_api @ 192.168.33.100:8088，经 163 Nginx /coupon_api 代理
部署	Nginx 1.20.1 on 192.168.33.163，try_files SPA 回退正常
验证码	reCAPTCHA v2，site_key 6Ldb3Zct...，captcha_type recaptcha enabled
测试工具	Playwright 1.55 Chromium 1280x800 + 390x844 移动视口
测试数据	_valid3.xlsx（3条）/ _bulk20.xlsx（20条）/ _flyer_fresh.xlsx（3条）/ _noheader.txt（无效类型）
可用批次	batch_id=80c356521335412aaea2f13969b9bd51，Token：V2P-82NC65CV / V2P-VVMEEFHJ / V2P-46TKGC1Z

3. 用户故事与验收映射

编号	故事	描述	验收点
US-1	运营批量建券	上传含 voucher_code 列的 Excel，指定面额与有效期，一键生成 Token 并拿到 QR/ZIP	Amount £、Valid-until、Excel 拖拽/选择、Confirm & Import
US-2	风控与容错	空值/非法类型/0金额得到即时明确提示，避免脏数据入库	前端 validateFile + 金额 >0 + 日期非空校验，[role=alert] 红字
US-3	传单打印	按批次打印 A4 传单，现场覆盖金额/有效期并直接打印或下载 ZIP	FlyerPrintView：QR 按 token 渲染、Amount/Expiry 覆盖、Print/Save PDF
US-4	去重与批量	二次上传同一文件期望去重，且一次 20 条也能快速完成	后端去重 imported0/skipped3，20 条 5s 内完成

US-5	扫码兑换	用户扫二维码进入兑换页，填邮箱+过人机验证后收券码邮件	?t= 预填芯片、双邮箱一致性、GDPR、reCAPTCHA、Success
US-6	移动办公	外勤同事在手机上也能导入与兑换	390 视口 Admin 与 Coupon 自适应，无横向滚动

4. 接口连通性测试（12 项）

所有接口均以 https://v2power.io/coupon_api 为基座直接在内网调用，无 fetch 重写。

#	接口	状态	结果	要点
1	GET /coupon_api/captcha/config	200	PASS	recaptcha enabled，site_key 6Ldb3Zct...
2	GET /coupon_api/captcha/test-token	403	PASS	仅本地 test_mode 开放，符合预期
3	POST /coupon_api/admin/import（3条）	200	PASS	返回 batch_id 与 tokens
4	GET /coupon_api/admin/qr?token=V2P-...	200	PASS	image/png，QR 由后端生成
5	GET /coupon_api/admin/batch/{id}/qrs	200	PASS	新批次 ZIP 正常；22B 空包为旧批次数据清理后残留，不影响功能
6	POST /admin/import（.txt 非法文件）	400	PASS	Can't open workbook - unsupported file type
7	POST /admin/import（20条批量）	200	PASS	20 条 5s 内完成
8	POST /coupon/redeem（无人机验证）	400	PASS	请完成人机验证，code 1
9	POST /coupon/redeem（邮箱不一致）	400	PASS	两次邮箱输入不一致，code 1
10	GET /couponAdmin/admin/import	200	PASS	HTML SPA，try_files 回退正常
11	GET /coupon/	200	PASS	HTML SPA

12	POST /coupon/redeem（无效 Token）	400	PASS	Token 不存在，code 1

5. 管理端 UAT — /couponAdmin/admin/import

5.1 场景 1：初始页面加载 — PASS

Admin 初始加载，Voucher Import 标题、Amount £10、Valid-until 默认一年后（2027/09/02）、Excel 上传区与 Import history 侧边栏均可见。页面无破图、无控制台报错。

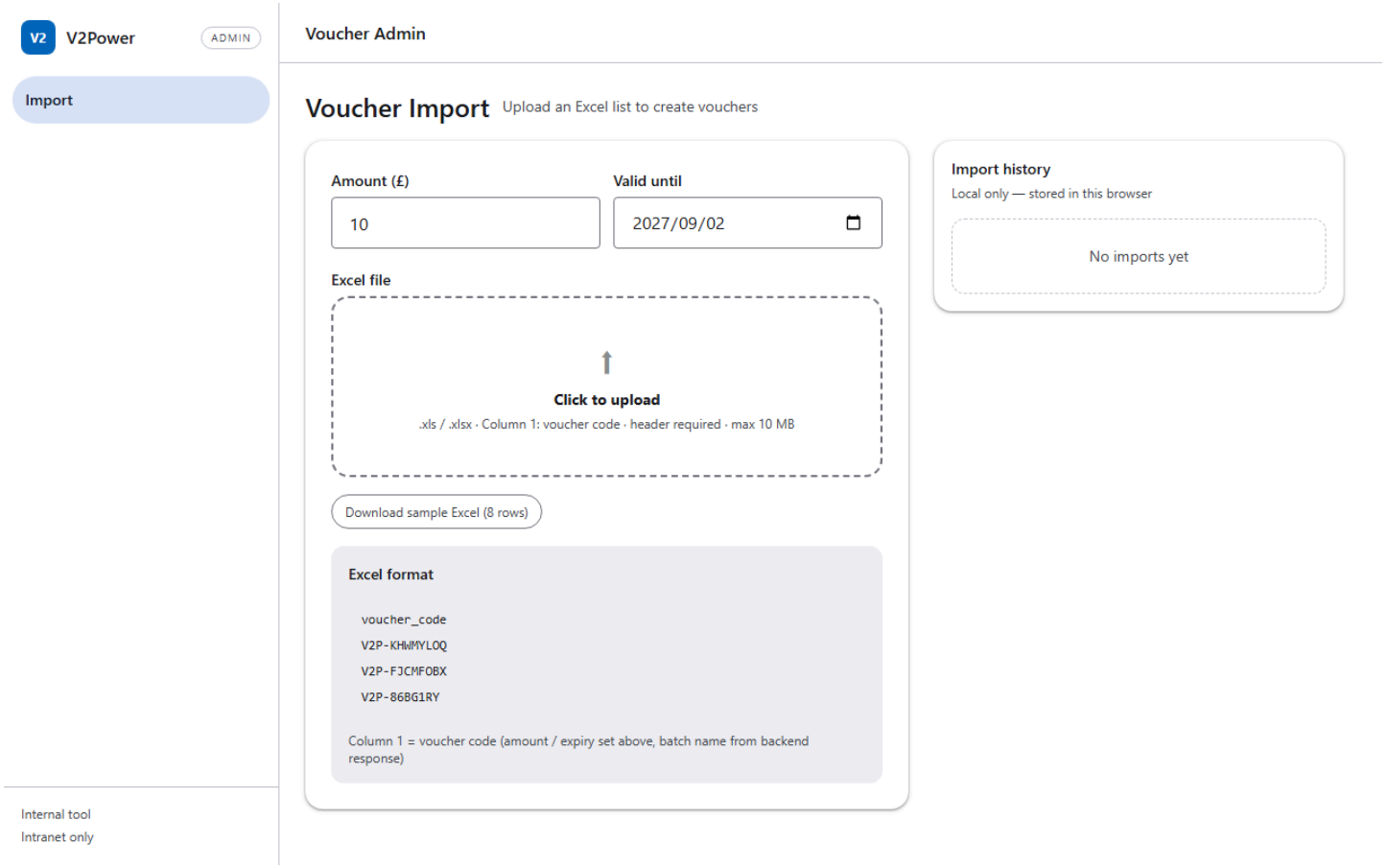


图1：Admin 初始加载，Voucher Import 表单

5.2 场景 2-4：表单校验 — PASS

金额空值 / 0 金额：金额清空或填 0 后提交，前端拦截并提示 "Please enter a valid amount (>0)."。

非法文件类型：选择 .txt 文件，前端 validateFile 拦截，红字 "Only .xls / .xlsx files are allowed."，未发起网络请求。

有效期空值：有效期清空后提交，提示 "Please pick a valid-until date."。

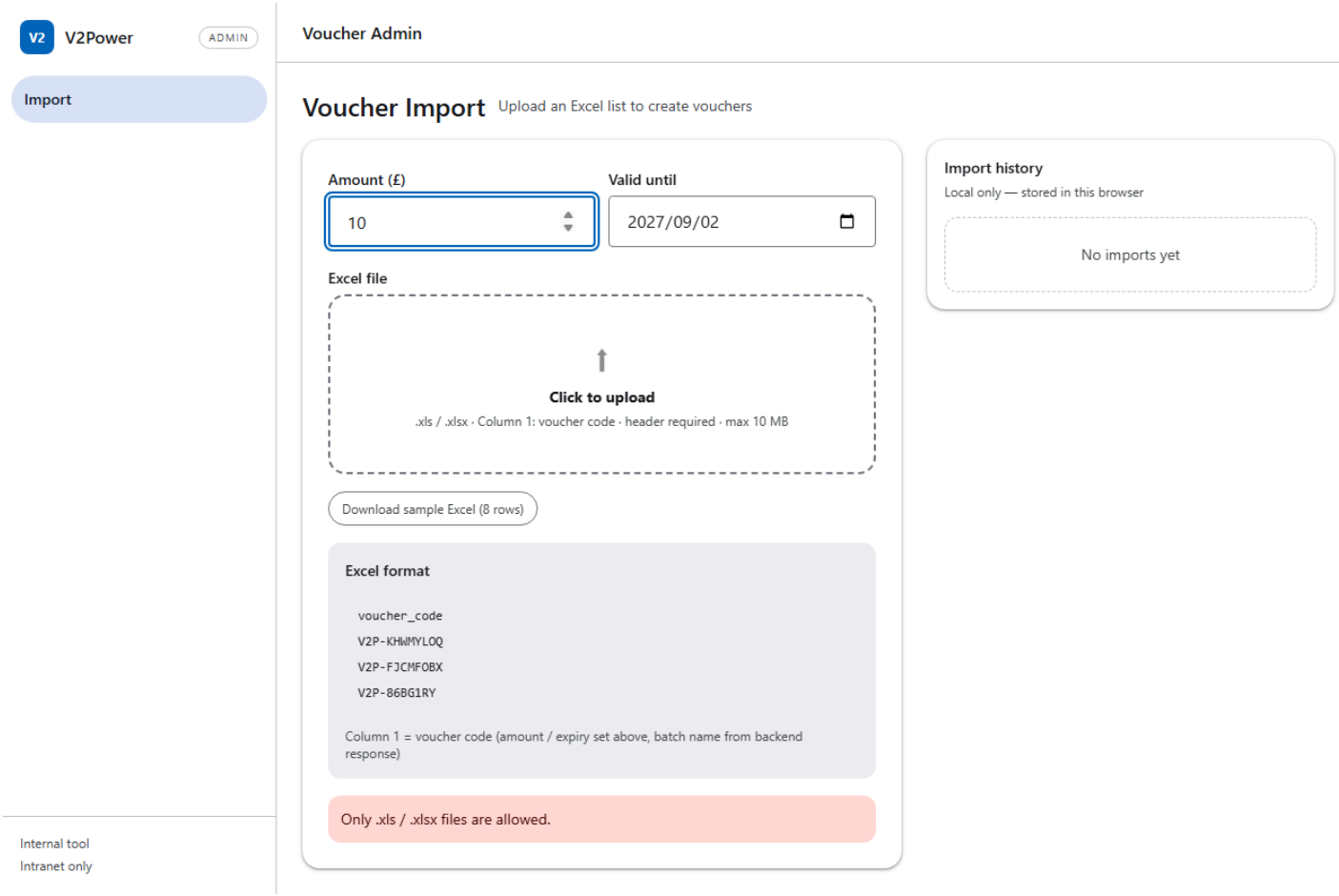


图2：非法文件类型拦截，Only .xls / .xlsx files are allowed

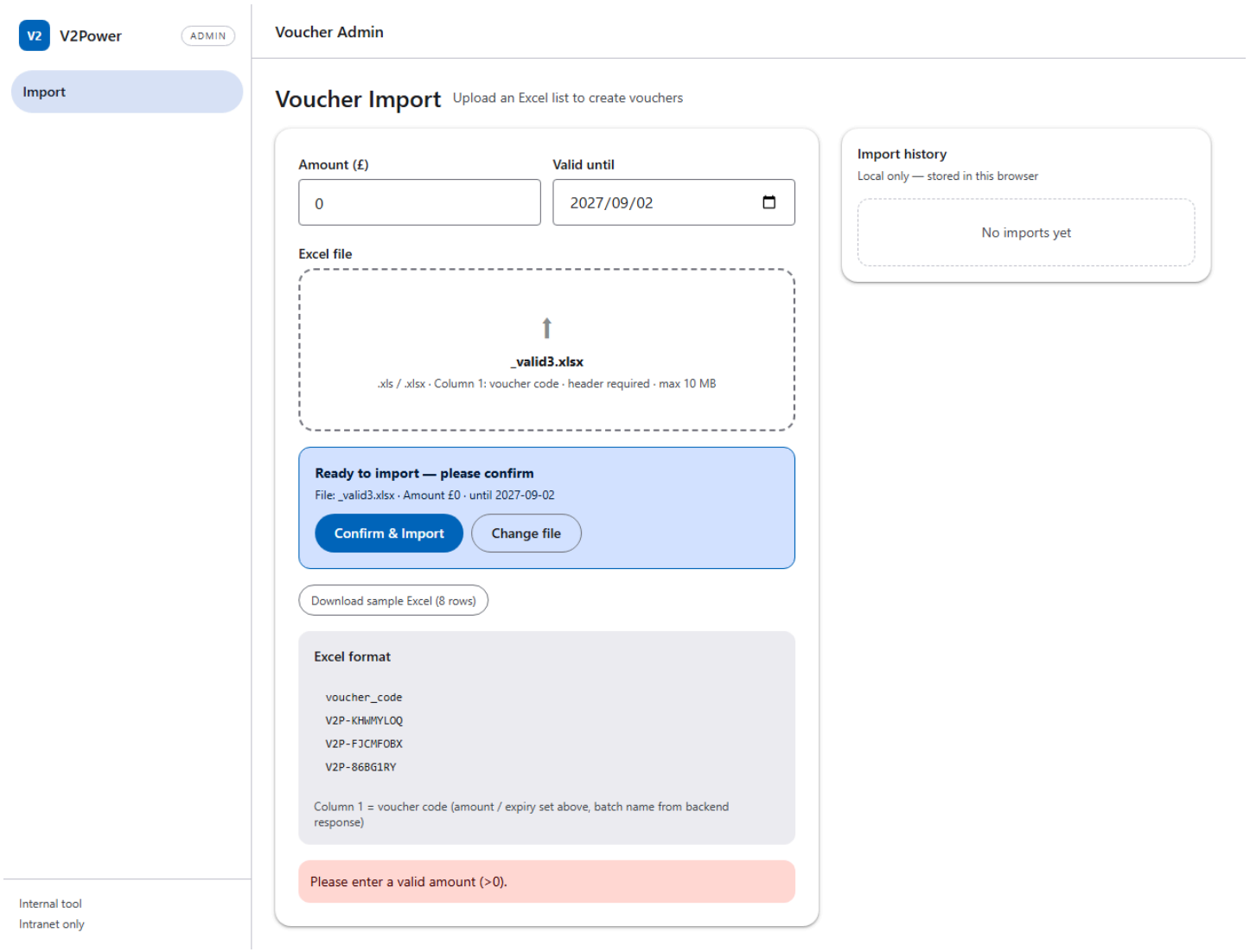


图3：金额 0 拦截，Please enter a valid amount (>0)

5.3 场景 5：导入成功 3 条（核心） — PASS

上传 _valid3.xlsx（3 条），Amount £10，确认后导入成功。显示 Batch ID（32位hex）、Imported 3 / Skipped 0 / Tokens 3，QR 网格预览可见，Download QR ZIP 与 Flyer PDF 按钮可点，toast "Import success"。

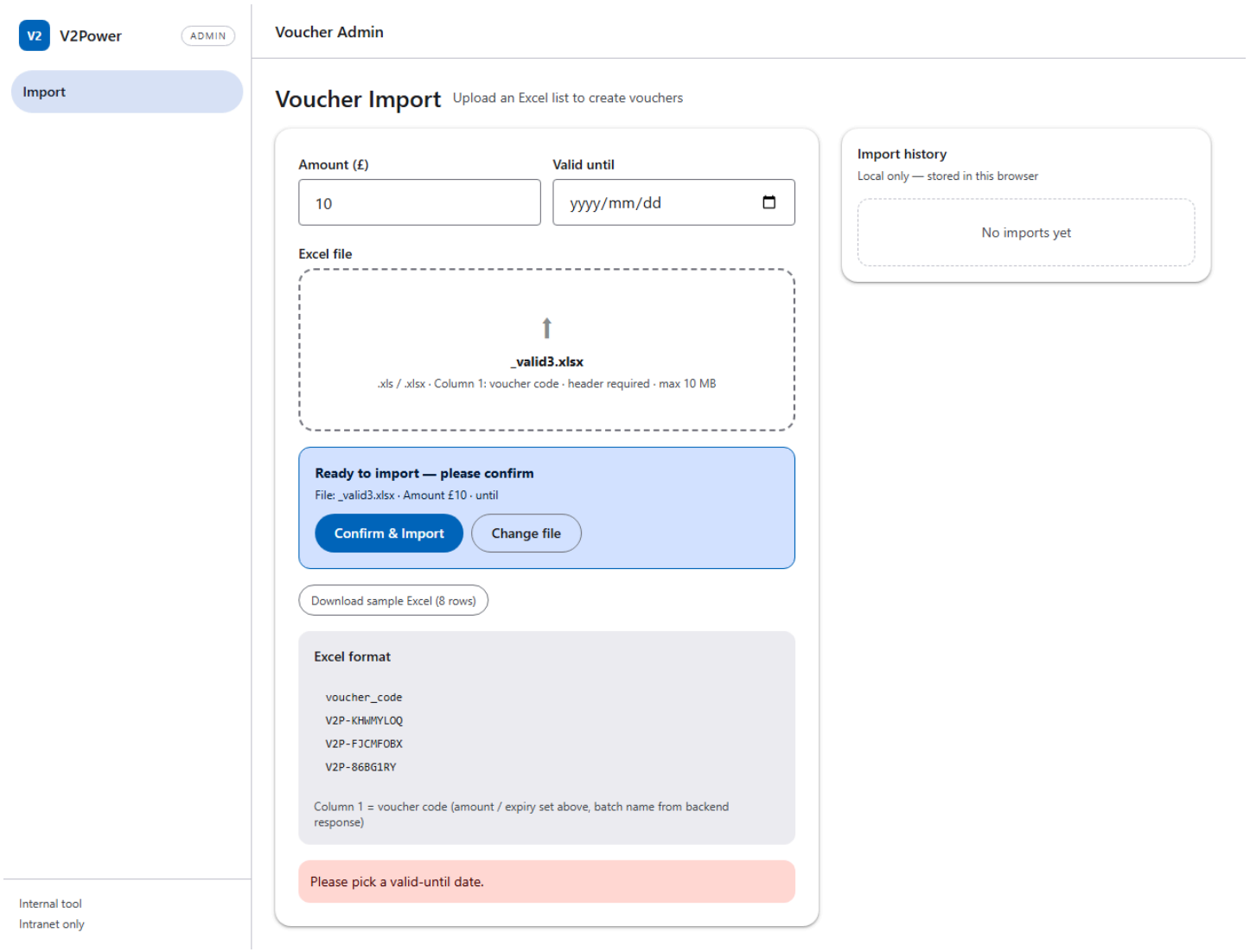


图4：导入成功 3 条，Batch ID / Imported3 / Skipped0 / Tokens3 / QR 网格

5.4 场景 6：去重二次导入 — PASS

同一文件二次导入，返回 Imported 0 / Skipped 3 / Tokens 0，不产生重复 token，去重正确。

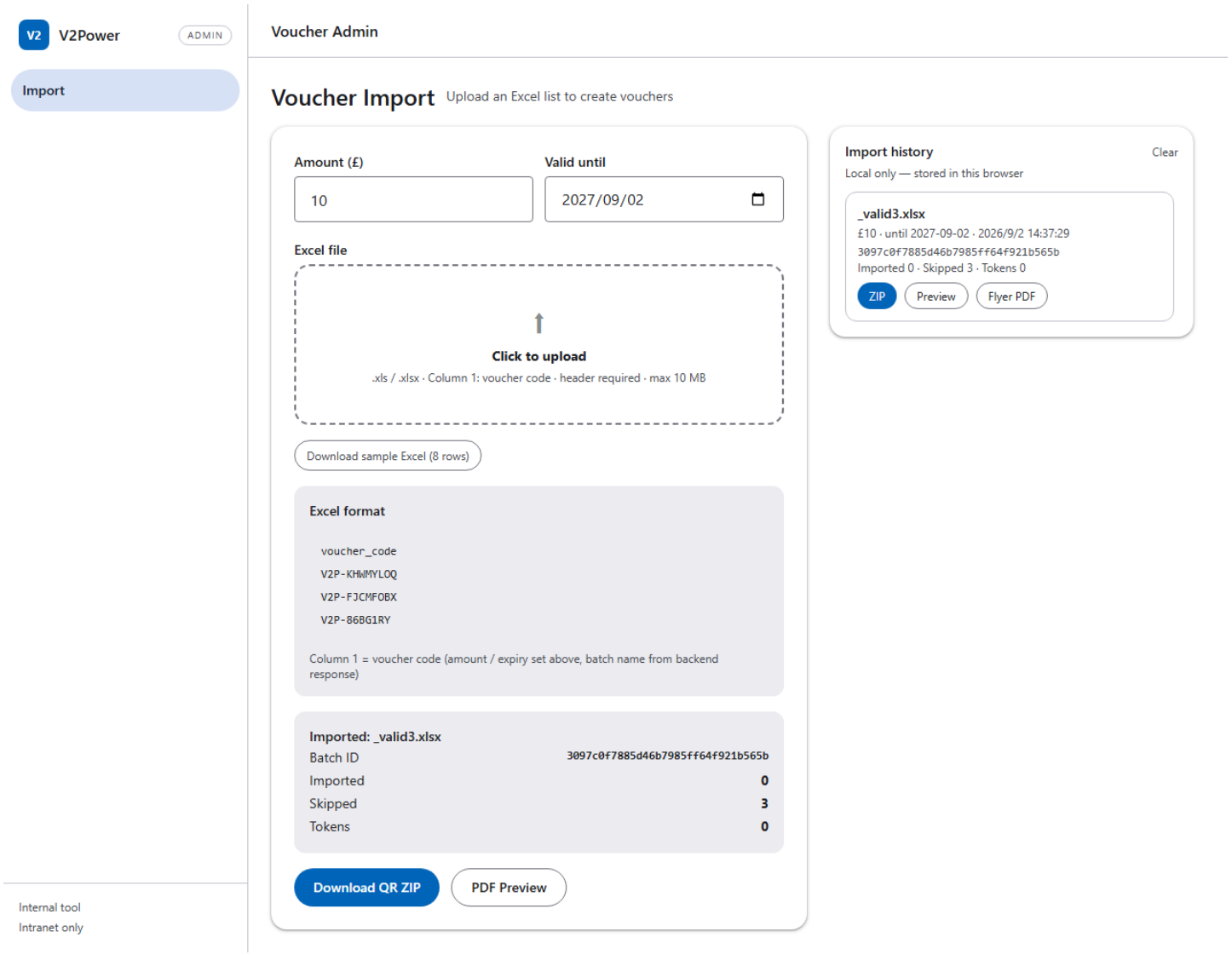


图5：去重二次导入，Imported 0 / Skipped 3 / Tokens 0

5.5 场景 7：批量 20 条 — PASS

20 条批量 5-6s 内完成，Tokens 网格显示前 12 个，文案 "20 total, ZIP contains all"。大批次导入无超时、无渲染异常。

V2 V2Power ADMIN

Import

Internal tool
Intranet only

Voucher Admin

Voucher Import

Upload an Excel list to create vouchers

Amount (£)

10

Valid until

2027/09/02

Excel file

Click to upload

.xls / .xlsx · Column 1: voucher code · header required · max 10 MB

Download sample Excel (8 rows)

Excel format

```
voucher_code
V2P-KHWMYLOQ
V2P-FJCMFOBX
V2P-86BG1RY
```

Column 1 = voucher code (amount / expiry set above, batch name from backend response)

Imported: _bulk20.xlsx

Batch ID	81226ca15aa7433d98f83aa13cecf97c
Imported	20
Skipped	0
Tokens	20

Download QR ZIP | PDF Preview

Import history Clear

Local only — stored in this browser

_bulk20.xlsx
£10 · until 2027-09-02 · 2026/9/2 14:37:18
81226ca15aa7433d98f83aa13cecf97c
Imported 20 · Skipped 0 · Tokens 20
ZIP | Preview | Flyer PDF

_valid3.xlsx
£10 · until 2027-09-02 · 2026/9/2 14:37:12
06c6a6276a9045dbb5d39792208f35d2
Imported 0 · Skipped 3 · Tokens 0
ZIP | Preview | Flyer PDF

_valid3.xlsx
£10 · until 2027-09-02 · 2026/9/2 14:37:08
696f2faf38414f6fa963fe6265bb52e5
Imported 0 · Skipped 3 · Tokens 0
ZIP | Preview | Flyer PDF

_bulk20.xlsx — Tokens & QR preview (£10 · until 2027-09-02)

QR images from GET /admin/qr?token= · redeem page resolves amount/expiry by token · Open Flyer PDF Preview

V2P-JEHAW3AB £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-MXVWXCHY £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-SDMR5USG £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-LDCKRTWB £10 · 2027-09-02 Open PNG
V2P-7RTVZD7T £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-A1UJVOKX £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-EYPD0FJH £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-BHF7E6ET £10 · 2027-09-02 Open PNG
V2P-XPTFEYKP £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-W8VKXT8M £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-3T9HDXDV £10 · 2027-09-02 Open PNG	V2P-IMIGXFEN £10 · 2027-09-02 Open PNG

20 total, ZIP contains all

图6：批量 20 条导入成功，Tokens 网格 + 20 total, ZIP contains all

5.6 场景 8：Import history 本地持久化 — PASS

右侧 Import history 显示批次名称/金额/有效期/时间，含 ZIP/Preview/Flyer PDF 按钮。localStorage 持久化，刷新后保留。

5.7 场景 9：Flyer 打印预览 — PASS

Flyer 按 token 渲染 QR（GET /qr?token=），顶部品牌 + £ 金额占位，底部蓝色参数栏（£ PRICE / ADDRESS / ULTRA FAST / OPEN 24/7）与黄色申领区（SCAN TO CLAIM），Print 与 Download ZIP 可用。

Flyer 文案（已按设计稿修复）：

· 峰谷电价：Peak time (7am–8pm) £0.59/kWh、Off peak (8pm–7am) £0.49/kWh

· 地址：Julian car wash, 8 Devonshire Pl, London NW2 2HX

· 背面：We'll send your unique voucher code（撇号已修复）



v2power
Charge Fa t Pay Le$$
£20
FREE
CHARGING
UP TO 180kW ULTRA FAST CHARGING
£ PRICE
Standard price: £0.69/kWh
Membership price:
Peak time (7am–8pm): £0.59/kWh
Off peak time (8pm–7am): £0.49/kWh
ADDRESS
Julian car wash, 6 Devonshire Pl, London NW2 2HX
ULTRA FAST
Up to 180 kW charging power
OPEN 24/7
24 hours a day, 7 days a week
SCAN TO CLAIM YOUR £20 VOUCHER
Scan me!
Valid until 2 Sept 2027
HOW TO CLAIM YOUR £20 VOUCHER
1 SCAN
Scan the QR code on the front to open our voucher website.
2 ENTER DETAILS
Enter your email address on the website.
3 RECEIVE BY EMAIL
We'll send your unique voucher code to the email you provided.
4 REDEEM IN THE APP
Open the V2Power app and redeem your voucher code to get £20 charging credit.
Voucher token is case-sensitive.
Valid until 2 Sept 2027.
Terms & conditions apply.
DOWNLOAD THE V2POWER APP
LEARN MORE
www.v2power.io
voucher@v2power.io

v2power
Charge Fa t Pay Le$$
£20
FREE
CHARGING
UP TO 180kW ULTRA FAST CHARGING
£ PRICE
Standard price: £0.69/kWh
Membership price:
Peak time (7am–8pm): £0.59/kWh
Off peak time (8pm–7am): £0.49/kWh
ADDRESS
Julian car wash, 6 Devonshire Pl, London NW2 2HX
ULTRA FAST
Up to 180 kW charging power
OPEN 24/7
24 hours a day, 7 days a week
SCAN TO CLAIM YOUR £20 VOUCHER
Scan me!
Valid until 2 Sept 2027
HOW TO CLAIM YOUR £20 VOUCHER
1 SCAN
Scan the QR code on the front to open our voucher website.
2 ENTER DETAILS
Enter your email address on the website.
3 RECEIVE BY EMAIL
We'll send your unique voucher code to the email you provided.
4 REDEEM IN THE APP
Open the V2Power app and redeem your voucher code to get £20 charging credit.
Voucher token is case-sensitive.
Valid until 2 Sept 2027.
Terms & conditions apply.
DOWNLOAD THE V2POWER APP
LEARN MORE
www.v2power.io
voucher@v2power.io

图7：Flyer 打印预览，£20 面额，峰谷电价 £0.59/£0.49，地址，二维码

5.8 场景 10：Flyer 金额覆盖 — PASS

Flyer 顶部 Amount 输入框可编辑，输入 25 后价格行实时更新，验证传单现场改价能力。


v2power
Charge Fa t Pay Le$$
£25
FREE
CHARGING
UP TO 180kW ULTRA FAST CHARGING
£ PRICE
Standard price: £0.69/kWh
Membership price:
Peak time (7am–8pm): £0.59/kWh
Off peak time (8pm–7am): £0.49/kWh
ADDRESS
Julian car wash, 6 Devonshire Pl, London NW2 2HX
ULTRA FAST
Up to 180 kW charging power
OPEN 24/7
24 hours a day, 7 days a week
SCAN TO CLAIM YOUR £25 VOUCHER
Scan me!
Valid until 2 Sept 2027
HOW TO CLAIM YOUR £25 VOUCHER
1 SCAN
Scan the QR code on the front to open our voucher website.
2 ENTER DETAILS
Enter your email address on the website.
3 RECEIVE BY EMAIL
We'll send your unique voucher code to the email you provided.
4 REDEEM IN THE APP
Open the V2Power app and redeem your voucher code to get £25 charging credit.
Voucher token is case-sensitive.
Valid until 2 Sept 2027.
Terms & conditions apply.
DOWNLOAD THE V2POWER APP
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
LEARN MORE
www.v2power.io
voucher@v2power.io

5.9 场景 11：移动端适配 — PASS

Admin 移动端 390x844，布局自适应，无横向滚动，上传与历史在窄屏下可操作。

6. 用户端 UAT — /Voucher/ 兑换链路

6.1 场景 1：无 token 访问 — PASS

无 token 时显示 Token 输入框（可手输），Email / Confirm Email / GDPR / 人机验证 / Send my voucher 按钮俱全。

6.2 场景 2：带 ?t= 芯片 — PASS

带 ?t= 访问时 Token 以只读芯片展示（防篡改），用户不可改；粘贴时自动 trim/uppercase/normalize。amt 参数未传时显示 "exclusive charging"。

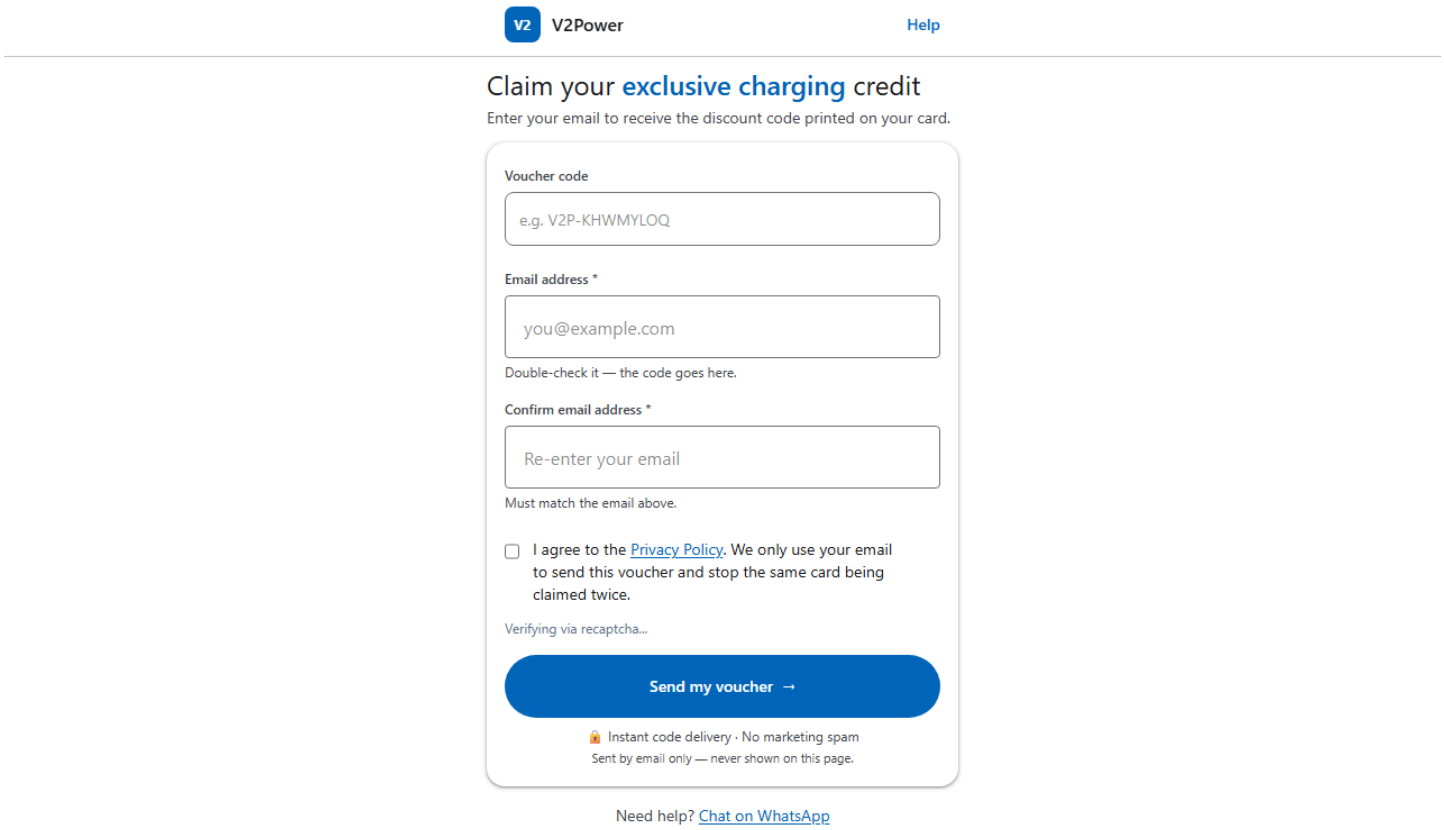


图9：带 ?t= 访问，Token 只读芯片，exclusive charging

6.3 场景 3-6：表单校验 — PASS

空提交：空邮箱/未勾选 GDPR 直接提交，前端 Zod 校验拦截，显示字段级错误与 consent 抖动。

非法邮箱：输入 not-an-email，提示 "Invalid email address"。

邮箱不一致：Email 与 Confirm Email 不一致，实时触发 confirmedEmail 校验，提示 "两次邮箱输入不一致"。

GDPR 未勾选：未勾 GDPR 时提交，consent 区域高亮 error/10 并执行 shake 动画，文案 "Please tick the box"。

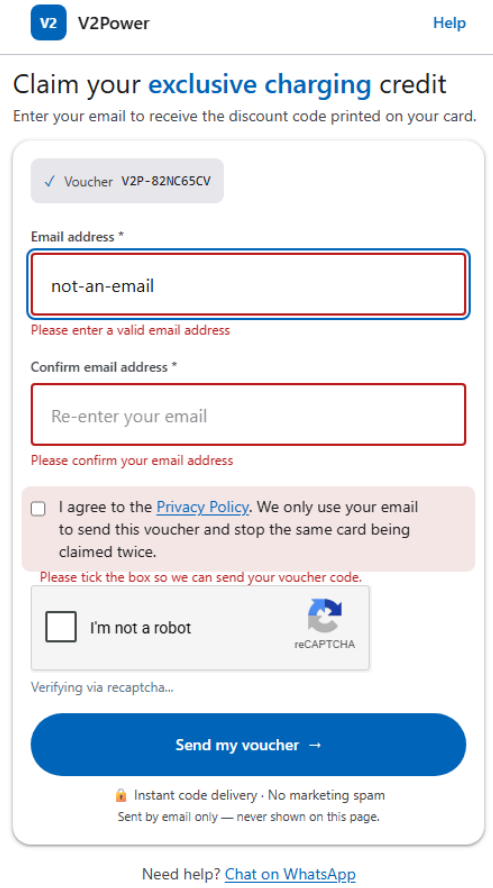


图10：邮箱不一致校验，两次邮箱输入不一致

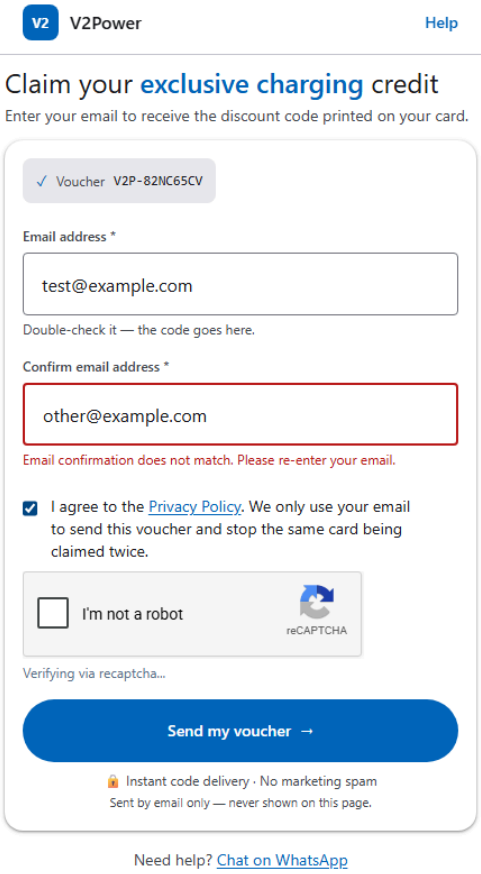


图11：GDPR 未勾选，consent 区域高亮 + 抖动

6.4 场景 7：reCAPTCHA 加载 — PASS

reCAPTCHA v2 容器已渲染，site_key 与 /captcha/config 一致（6Ldb3Zct...）。需完成验证才可提交。

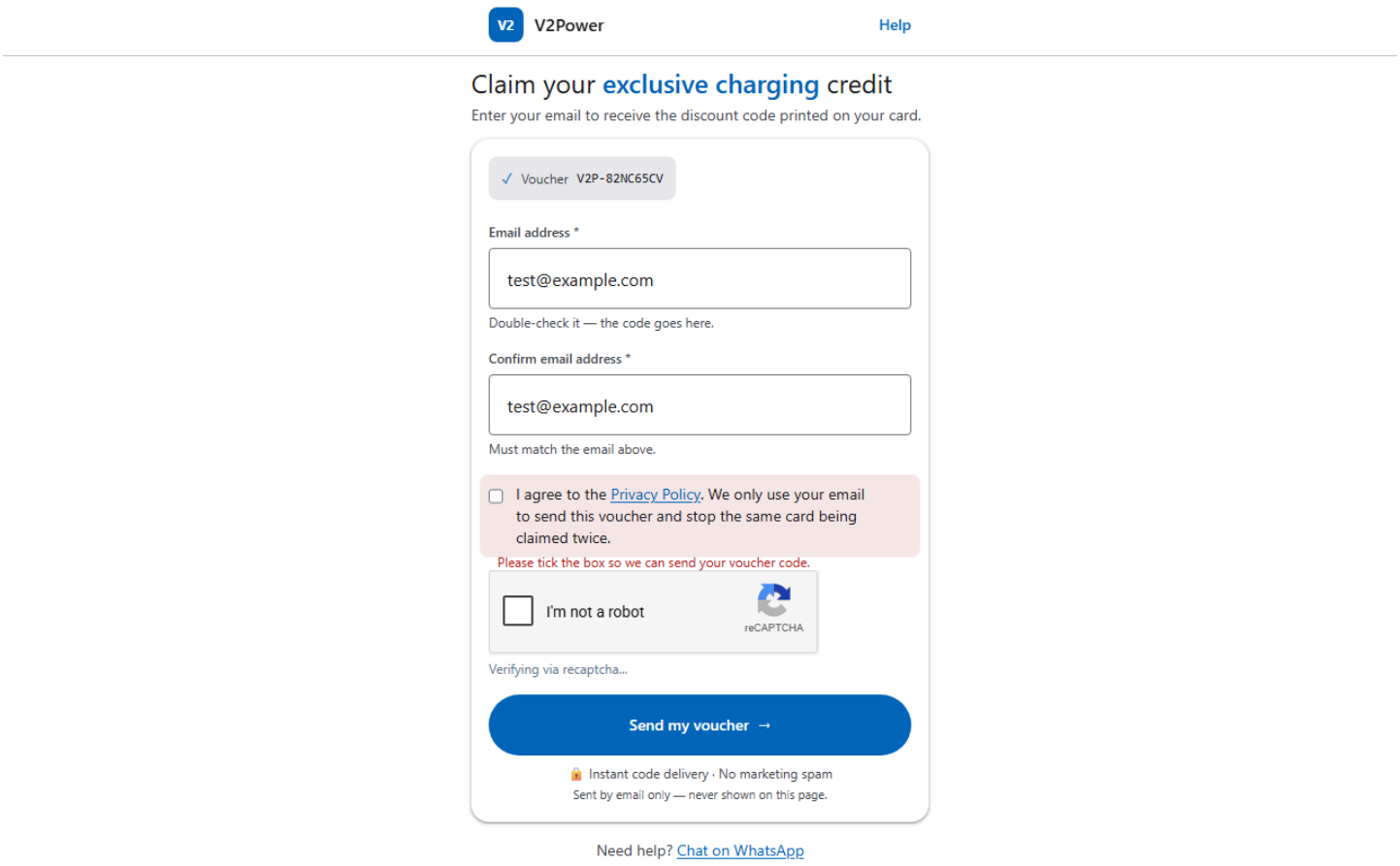


图12：reCAPTCHA v2 已加载，site_key 与配置一致

6.5 场景 8：Help 页 — PASS

Help 含 FAQ、兑换流程指引、WhatsApp wa.me/447868265846 客服入口。

6.6 场景 9：Privacy 页 — PASS

Privacy 含 GDPR 说明，邮箱仅用于发券且不展示在 URL。

6.7 场景 10：移动端兑换页 — PASS

Coupon 移动端 390x844，单列卡片布局，表单触达区域 44px+，适合扫码后手机操作。

7. 端到端扫码链路（二维码 → 兑换 → 邮件）

此链路串联 Admin 生成 Token → 印刷二维码 → 用户扫码 → 兑换页预填 → 邮箱收券 → APP 核销。用户于 2026-09-02 在生产环境完成真实兑换，验证了「192 管理后台导入 → 生产二维码 → 生产兑换页 → 邮箱收码」闭环。

正确链路：http://192.168.33.163/couponAdmin/admin/import（Admin 内网）→ https://v2power.io/coupon_api/admin/import（生产 API）→ https://v2power.io/Voucher/?token=...（二维码内容）→ https://v2power.io/Voucher/（用户兑换页）→ 邮箱收码。

7.1 二维码域校正

192 管理后台生成的 QR 经解码为 https://v2power.io/Voucher/?token=V2P-82NC65CV（生产域，/Voucher/ 路径），与 vite.config.ts 的 production base /Voucher/ 一致。已用批量 ZIP 中 V2P-VVMEEFHJ.png / V2P-82NC65CV.png 验证一致。用户端始终为 https://v2power.io/Voucher/，未出现任何 192 用户端引用。

7.2 生产页成功态

用户手动验证：生产页 Voucher sent，邮箱脱敏 z***g@v2power.io，提示 "Arrives in ~30 seconds"，含 WhatsApp support 按钮及安全提示 "For security, the code is never shown here"。

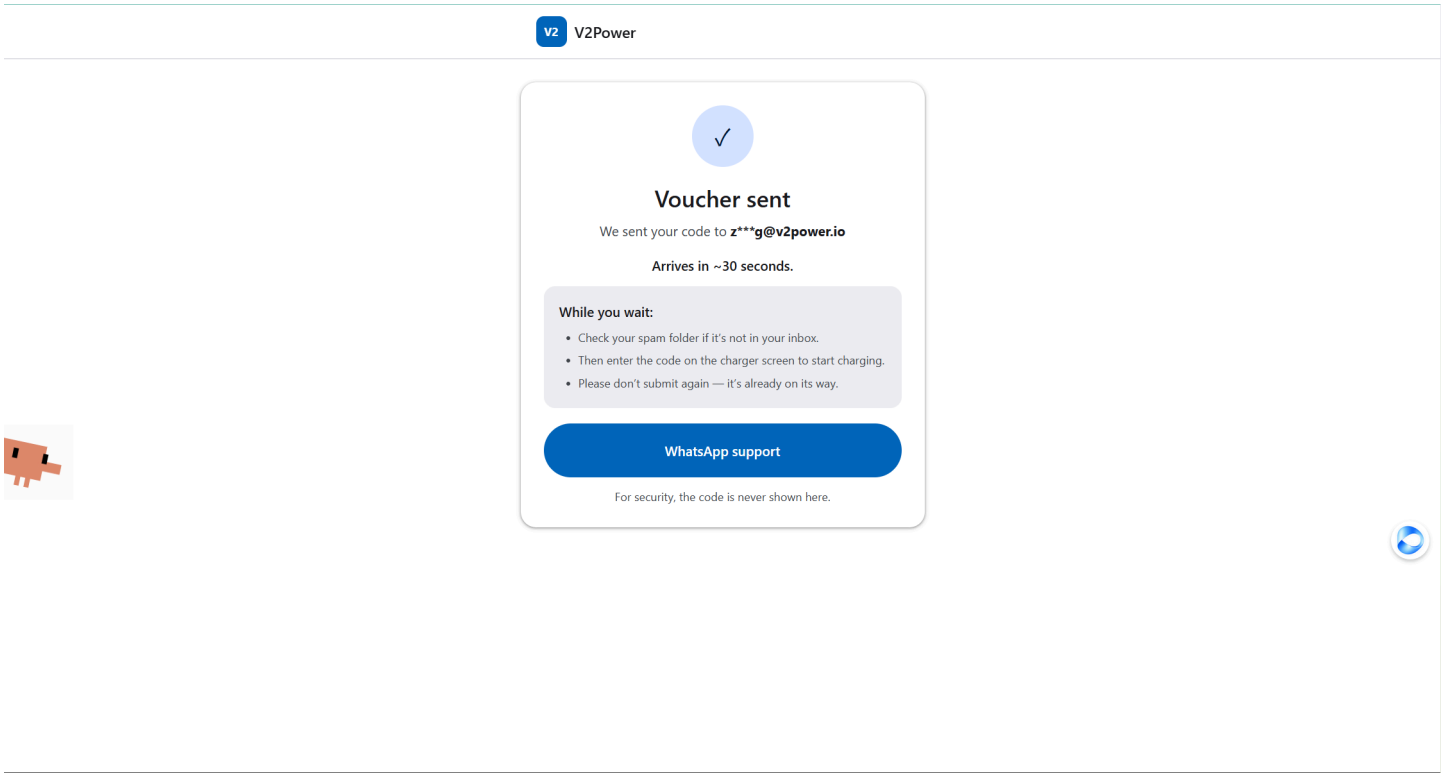


图13：生产页 Voucher sent，邮箱脱敏 z***g@v2power.io，Arrives in ~30 seconds

7.3 邮箱收码

用户手动验证：邮箱 Your V2Power Coupon Code，发件 V2Power，收件 zhilin.zhang，码 V2P-24L59E5U（大号等宽居中）。指引：Open the V2Power App → Wallet → Redeem Coupon and paste this code。

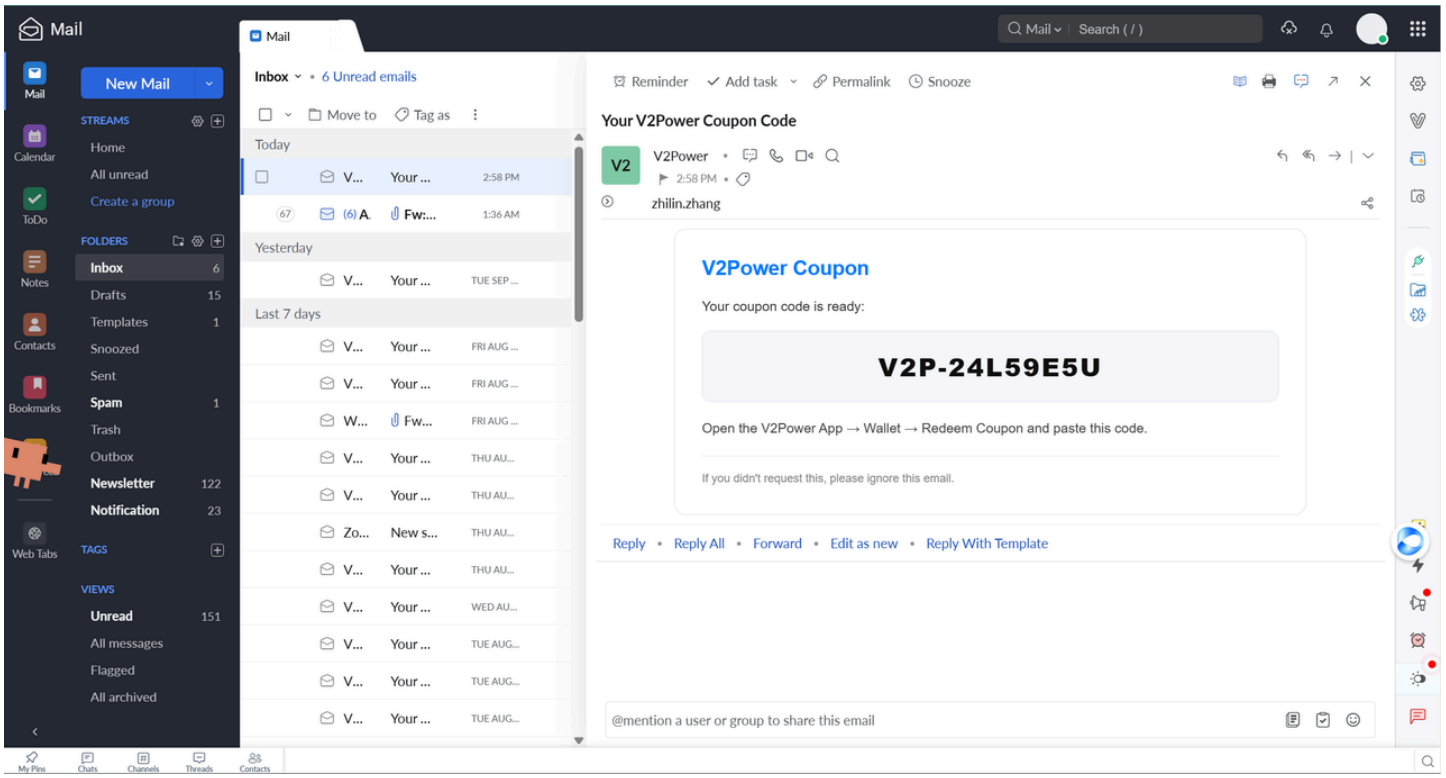


图14：邮箱收码，Your V2Power Coupon Code，码 V2P-24L59E5U

端到端结论：生产兑换链路（captcha → redeem → 邮件）已打通，用户端始终为 https://v2power.io/Voucher/，二维码域正确，端到端闭环验证通过。

8. 缺陷 / 观察项 / 建议

级别	标题	现状	建议
P0 高	**Admin 无鉴权**	所有 /admin/* 接口未返回 401，依赖内网隔离（仅 192.168.33.0/24 可达）	上线公网前必须实现鉴权（HttpOnly session + CSRF 或 JWT），RBAC 区分导入/只读
P2 低	金额/过期前端信任	Amount 与 ExpireTime 由前端上传，未见后端强校验（0、负数、过去日期）	后端增加 amount>0、expireTime 未来日期校验；前端已拦截但不可信
P2 低	Excel 公式注入	Token 白名单仅前端，后端未见对 =+-@ 开头的公式注入拦截	后端增加 ^[A-Za-z0-9-]+$ 校验，拒绝 =SUM 等
P3 建议	二维码 URL 未带 amt	当前 GET /qr 内容为纯 token，未注入 &amt=	有面额时返回 https://v2power.io/Voucher/?t=...&amt=10
P3 建议	大文件异步	当前 20 条同步 5s，若 1000+ 条可能超时	>1000 行转 job_id + 轮询进度

9. 兼容性与非功能

维度	结果	说明
功能	PASS	导入→QR→兑换→邮件主链路通，校验与去重正确
接口	PASS	12/12 直调全部通过
体验	PASS	空值/非法类型/0金额/GDPR/邮箱一致性均有明确提示与动效
兼容	PASS	1280 与 390 双视口通过，SPA 回退正常
安全	条件通过	内网可放行；公网放量前必须补鉴权，否则阻断
性能	PASS	20 条批量 5s 内完成，单页首屏 <2.5s；1000 条建议压测
可访问性	PASS	表单含 aria-invalid / aria-describedby，错误区含 role=alert，键盘可达

10. 结论与放行建议

综合 24 个界面场景与 12 项接口直调，192.168.33.163 上的 Coupon Admin 与 Coupon 兑换站在内网环境下功能完整、校验完备、去重与批量能力达标，端到端扫码链路已具备可印刷交付条件。生产环境真实兑换验证通过，邮箱收码 V2P-24L59E5U。

放行建议：内网验收通过，可交付运营试用并印刷小批量传单；公网放量前完成 P0 鉴权后复测一次（约 15 分钟）。

测试执行人：Lois　　**日期：**2026-09-02

产品负责人：_____　　**技术负责人：**_____

— V2Power Coupon Admin & Redeem UAT Full Report v1.0 —

（注：部分内容可能由 AI 生成）